

Universidad de Costa Rica

Análisis matemático: Black Jack, Craps y Ruleta

Herramientas de datos II

CA - 0305

Cristofer Urrutia Cascante - C37996

Erick Venegas Espinoza - C09319

Jeikel Navarro Solis - C25518

Luis Juarez Potoy

Escuela de Matemática

2025

1 Introducción

Los juegos de casino representan un escenario clásico para el estudio de la teoría de la probabilidad y la simulación matemática debido a su naturaleza intrínsecamente aleatoria y estructurada. Juegos como la ruleta, el craps y el blackjack ofrecen distintos grados de complejidad y oportunidades para aplicar estrategias de apuestas que intentan maximizar las ganancias o minimizar las pérdidas. Sin embargo, todos comparten una característica fundamental: la ventaja matemática del casino, que asegura la rentabilidad a largo plazo y plantea un desafío constante para los jugadores que buscan superar esta expectativa negativa.

Este proyecto se centra en el análisis y simulación de tres juegos emblemáticos mediante la implementación de modelos computacionales basados en generadores de números pseudoaleatorios y técnicas de Montecarlo. Se evalúan estrategias clásicas de apuestas para identificar patrones de comportamiento y determinar su efectividad en escenarios controlados. Además, se propone un enfoque metodológico riguroso que combina fundamentos teóricos con experimentación práctica, contribuyendo a una comprensión más profunda del riesgo y la incertidumbre asociados a los juegos de azar.

2 Mecánica de los juegos

2.1. Ruleta

La ruleta es uno de los juegos de azar más emblemáticos y ampliamente analizados desde la teoría de probabilidad y la simulación. Entre sus variantes principales —europea, americana y francesa— se eligió la ruleta europea para este proyecto, ya que presenta una menor ventaja para la casa (solo una casilla cero), lo que la convierte en una opción más apropiada para evaluar el rendimiento de distintas estrategias de apuestas. Su estructura de 37 casillas (números del 0 al 36) permite analizar situaciones más equilibradas y reducir, aunque no eliminar, la desventaja estadística del jugador.

El juego permite realizar una amplia gama de apuestas, desde las simples como rojo/negro, par/impar o falta/pasa, hasta otras más complejas como plenos, docenas o columnas. Esta variedad facilita la aplicación de diversas estrategias de progresión como Oscar's Grind, Martingala, Paroli o D'Alembert, cada una con su propia lógica de gestión del riesgo. A través de simulaciones de Montecarlo, es posible observar cómo estas estrategias se comportan bajo distintos escenarios de juego, niveles de agresividad y objetivos de ganancia, permitiendo así identificar patrones de éxito o fracaso.

Desde una perspectiva probabilística, el análisis del juego se apoya en el concepto de esperanza matemática. Por ejemplo, en una apuesta al color rojo o negro, la probabilidad de ganar es de $\frac{18}{37}$, mientras que la probabilidad de perder (incluyendo el cero) es de $\frac{19}{37}$. Esto da como resultado una esperanza aproximada de $-0,027$ por unidad apostada, lo que implica una pérdida promedio del 2,7% por jugada. Este valor negativo demuestra que, a largo plazo, la ventaja siempre está del lado del casino, lo cual justifica el uso de simulaciones para evaluar si ciertas estrategias pueden mejorar las probabilidades de éxito en el corto plazo o en contextos específicos.

2.2. Craps

El juego de *Craps* consiste en apostar por la suma de dos dados independientes y justos, lanzados secuencialmente. Entre las múltiples modalidades de apuesta, se destacan principalmente tres tipos: *pass line*, *don't pass line* y *odds*.

En la apuesta *pass line*, el primer lanzamiento, llamado *Come-Out Roll*, resulta en victoria inmediata si la suma es 7 u 11, y derrota si es 2, 3 o 12 (*craps*). En cualquier otro caso, se establece un *punto* y se continúa lanzando hasta que se repita dicho valor para ganar, o aparezca un 7 para perder. La apuesta *don't pass line* funciona de forma opuesta, ganando con sumas de 2 o 3 en el *Come-Out Roll* y perdiendo con 7 u 11; un resultado de 12 es empate. Finalmente, la apuesta *odds* solo es accesible durante la fase del punto y paga según las probabilidades reales del juego, siendo la apuesta más justa.

Para efectos del análisis estadístico, se enfocó principalmente en las apuestas *pass line* y *odds*. La probabilidad de ganar en *pass line* es aproximadamente 49.29%, mientras que la probabilidad de perder es 50.7%, implicando una ventaja de la casa cercana al 1.41%. Esto significa que por cada dólar apostado, el casino espera ganar alrededor de \$0.0141, un margen pequeño pero constante que asegura la rentabilidad a largo plazo (Sun, 2014). Este análisis preliminar ayuda a comprender las expectativas y riesgos inherentes al juego, proporcionando un fundamento para el desarrollo y evaluación de estrategias.

2.3. BlackJack

El *Blackjack* es un juego de cartas popular en los casinos donde el objetivo es sumar un valor lo más cercano posible a 21 sin pasarse, compitiendo contra la casa (el crupier). En la versión americana, el crupier recibe dos cartas: una boca arriba y una boca abajo (llamada *hole card*). El juego se puede jugar con uno o varios mazos de 52 cartas.

Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10, y el As puede valer 1

u 11, dependiendo de qué sea más favorable para el jugador.

Desarrollo del juego

1. El jugador y el crupier reciben dos cartas.
2. Si el jugador tiene un As y una carta de valor 10, obtiene un *Blackjack natural*.
3. Si el crupier también tiene Blackjack, es empate. Si no, el jugador gana automáticamente (pagando 3:2).
4. El jugador puede decidir su acción antes de que el crupier juegue.

Acciones posibles del jugador

- **Pedir (Hit):** Solicitar otra carta.
- **Quedarse (Stand):** Mantener su mano y no recibir más cartas.
- **Doblar (Double Down):** Duplicar la apuesta y recibir solo una carta más.
- **Dividir (Split):** Si tiene dos cartas iguales, puede separarlas en dos manos diferentes.
- **Seguro (Insurance):** Si el crupier muestra un As, el jugador puede apostar la mitad como seguro contra un posible Blackjack del crupier.
- **Rendirse (Surrender):** Renunciar a la mano y recuperar la mitad de la apuesta (no siempre está permitido).

Estrategias básicas

- **Jugar como la casa:** El crupier siempre pide con 16 o menos y se planta con 17 o más.
- **Evitar el seguro:** Estadísticamente, el seguro es una apuesta desventajosa para el jugador.
- **Doblar con 11:** Es rentable si el crupier muestra una carta débil (2-6).
- **Dividir ases y 8s siempre;** nunca dividir 5s ni 10s.
- **Quedarse con 17 o más** si el crupier tiene 7 o más (of Odds, 2025).

3 Idea principal del código y metodología

La metodología varía según el juego, a continuación se explora y detalla la de cada uno:

3.1. Generador de números pseudoaleatorios

Para realizar simulaciones precisas del juego de la ruleta, es fundamental contar con un generador eficiente y confiable de números pseudoaleatorios. En este proyecto se desarrolló una clase denominada `GeneradorAleatorio`, que utiliza la biblioteca `NumPy` para generar números aleatorios, pero que se inicializa con una semilla criptográficamente segura obtenida mediante el módulo `secrets` de Python. Esta combinación garantiza una alta calidad en la aleatoriedad, minimizando patrones repetitivos o sesgos que puedan afectar la validez de las simulaciones. La clase permite generar números flotantes y enteros dentro de rangos definidos, así como vectores completos de números para ejecutar múltiples simulaciones de manera simultánea, asegurando así flexibilidad y precisión en los experimentos.

Además de la calidad en la aleatoriedad, la clase `GeneradorAleatorio` fue diseñada para maximizar la eficiencia computacional, permitiendo realizar miles de simulaciones con tiempos de procesamiento reducidos, un aspecto crucial cuando se evalúan estrategias mediante métodos de Montecarlo. Para validar empíricamente el comportamiento uniforme de la distribución generada, se incluye un método que grafica la frecuencia de aparición de números aleatorios en un rango específico. Esta capacidad visual facilita la comprobación y ajuste del generador antes de integrarlo en otras clases como la ruleta o los jugadores, asegurando que los resultados sean consistentes y reproducibles en los diferentes escenarios de apuesta simulados.

3.2. Craps

La principal hipótesis que se busca refutar es la creencia de que es posible obtener ganancias en el juego de craps a largo plazo, dado que la ventaja del casino es relativamente baja. Para analizar esta afirmación, se realizaron múltiples simulaciones que combinan las apuestas *pass line* y *odds*, complementadas con herramientas prácticas como la visualización con gráficos. Además, se plantean estrategias orientadas al control del riesgo, enfocadas en maximizar el rendimiento en el corto plazo sin comprometer la estabilidad del capital.

Al mismo tiempo, se propuso verificar con el Teorema del Límite Central como efectivamente al largo plazo la casa siempre gana; incluso cuando simulamos 10000 apuestas.

3.3. Ruleta

Después de explorar el funcionamiento de la ruleta y sus distintos tipos de apuestas, se optó por aplicar simulaciones de Montecarlo para analizar el desempeño de diversas estrategias de apuestas. Este enfoque permite modelar resultados aleatorios replicando condiciones reales de juego en el casino.

Se desarrollaron las clases `Ruleta`, `SimulacionMontecarloRuleta`, `JugadorRuleta` y `ApuestaRuleta`, para representar de forma modular las dinámicas del juego. Se incluyeron varias estrategias de apuestas: **Oscar's Grind**, **Martingala**, **Paroli**, **D'Alembert**, **Fibonacci** y **punto fijo**, cada una implementada con su propia lógica de progresión.

Para la mayoría de estas estrategias se optó por apostar a la modalidad de **paridad**, específicamente al valor *par*, ya que ofrece un pago 1:1. Esta elección fue arbitraria, y se pudo haber seleccionado cualquier otra apuesta con la misma relación de pago (como rojo/negro o alto/bajo), dado que estos son los únicos requisitos que estas estrategias necesitan para funcionar correctamente. La única excepción es la estrategia de **punto fijo**, que se suele aplicar a la tercera seisena que paga 5:1.

De manera que, en cada simulación, un jugador realiza múltiples sesiones de juego con un capital inicial y una apuesta base definidos. El comportamiento del jugador se ajusta según la estrategia utilizada y los resultados generados aleatoriamente por el sistema. Se registran métricas clave como: ganancia o pérdida total, duración de la sesión, número de veces que se alcanza el objetivo o se quiebra, entre otras.

Estas simulaciones permiten evaluar el desempeño relativo de cada estrategia y obtener conclusiones sobre su sostenibilidad y riesgo en el contexto de la ruleta europea.

3.4. BlackJack

Para el análisis del juego de Blackjack se desarrollaron dos enfoques. El primero consiste en un código interactivo que permite al usuario experimentar el juego de forma directa, realizando apuestas y tomando decisiones como si estuviera en una partida real. Esta implementación busca facilitar la comprensión del funcionamiento del juego desde una perspectiva práctica y dinámica.

El segundo enfoque corresponde a una simulación automatizada basada en estrategias fijas. Se implementó una función que simula un jugador con una única estrategia, recibiendo como entrada el capital inicial y retornando la cantidad de turnos que logró jugar antes de quedarse sin fondos. Cada ejecución representa una partida completa, y se realizaron hasta 100 simulaciones por estrategia, limitadas por la capacidad computacional. Este método permite evaluar la viabilidad de distintas estrategias en el largo plazo y observar su tasa de supervivencia bajo condiciones controladas.

4 Resultados

4.1. Craps

Para el análisis del juego de craps, se realizaron múltiples simulaciones utilizando únicamente apuestas del tipo pass line, partiendo de un capital inicial de \$1000. En estas simulaciones, se asumió que cada nueva apuesta corresponde al 1 % del capital disponible [1], reflejando un comportamiento prudente del jugador, quien no incrementa su capital inicial ni apuesta por encima de lo que posee en ese momento (Sun, 2014).

Una estrategia importante interesante pero riesgosa es la de empezar con \$1000 y en el primer tiro apostar 50 y 50 en Pass Line y Odds. Y después, seguir apostando 5 % en Odds y 10 % en Pass Line. De esta manera, en el primer tiro si ganamos bastante, podemos seguir jugando más gracias a este incremento sustancial en la riqueza. [3]. Sin embargo, la jugada puede salir mal [4].

4.2. Ruleta

Para analizar el comportamiento de distintas estrategias en el juego de la ruleta, se programaron simulaciones usando las estrategias Martingala y Fibonacci, dos de las más populares entre los jugadores. Ambas se basan en la progresión de las apuestas, adaptándose al resultado anterior.

En esta etapa se utilizó la modalidad de apuesta a paridad (par/impar), con una probabilidad de acierto de aproximadamente $\frac{18}{37}$, lo cual es representativo de apuestas 1:1 en la ruleta europea.

La estrategia Martingala consiste en duplicar la apuesta tras cada pérdida para recuperar todo en una sola victoria. En contraste, la estrategia Fibonacci sigue una secuencia matemática en la que la apuesta aumenta según la sucesión de Fibonacci tras cada pérdida, y retrocede dos posiciones tras una victoria.

Como se muestra en la Figura 9 muestra que la estrategia Martingala permite recuperar pérdidas con una sola victoria al aumentar progresivamente la apuesta tras cada derrota. Sin embargo, su crecimiento exponencial la hace insostenible ante rachas prolongadas de pérdidas, debido a la rápida exigencia de capital.

Por otro lado, la Figura 6 ilustra que la estrategia Fibonacci aplica una progresión de apuestas más moderada al seguir la secuencia de Fibonacci, lo que reduce el riesgo de perder rápidamente el capital. No obstante, esta mayor cautela implica una recuperación más lenta de las pérdidas y la necesidad de una racha más prolongada para alcanzar ganancias.

A pesar de que ambas estrategias pueden mostrar trayectorias aparentemente favorables

en determinadas simulaciones, esto no implica una viabilidad garantizada a largo plazo. Esto debido a la ventaja estructural del casino, alrededor del 2.7% en la ruleta europea, el capital tiende eventualmente a disminuir, sin importar la estrategia empleada. Este fenómeno pone en evidencia que no existe un sistema infalible que elimine la expectativa negativa del jugador frente al casino.

Como se muestra en las Figuras 7, 8, 9, 10, las cuales revelan un patrón claro: a medida que aumenta el factor objetivo, es decir, la ganancia deseada en proporción al capital inicial, la probabilidad de éxito de todas las estrategias de ruleta disminuye de forma consistente, independientemente del sistema utilizado. Este efecto se vuelve aún más pronunciado cuando la estrategia parte de una apuesta inicial proporcionalmente alta, como en los escenarios analizados con proporciones de 4:1 y 5:1 respecto al capital disponible. En ambos casos, la alta exposición inicial reduce el margen de maniobra para sostener secuencias de pérdida, incrementando el riesgo de agotamiento prematuro del capital antes de alcanzar el objetivo.

En conjunto, los resultados sugieren que, cuanto mayor es la apuesta inicial en proporción al capital, mayor es la vulnerabilidad de las estrategias, incluso aquellas diseñadas para recuperar pérdidas como Martingala. La gestión del capital inicial se presenta entonces como un factor crucial para la viabilidad de cualquier sistema de apuestas, ya que define el margen disponible para ejecutar la progresión y la capacidad de absorber pérdidas. En contextos de alta agresividad (5:1), las estrategias quedan rápidamente expuestas al azar y pierden efectividad incluso con objetivos modestos, mientras que en escenarios algo más conservadores (3:1), algunas aún conservan una ventana razonable de éxito, aunque estrecha. Esto evidencia la tensión entre ambición y sostenibilidad en juegos donde la ventaja matemática favorece al casino.

4.3. BlackJack

Según Tejada, “una característica del BlackJack que facilita la búsqueda de la estrategia óptima es que el crupier tiene la obligación de jugar de una forma fija y conocida” (Tejada Cazorla & Yáñez Gestoso, 1985). Esto implica que, dado que el crupier mantiene un comportamiento predecible, es posible simular diversos escenarios con múltiples estrategias de jugador, buscando maximizar su probabilidad de sobrevivencia.

En la implementación del juego, se definieron preliminarmente cuatro perfiles de jugadores, cada uno con una estrategia fija. El primer perfil corresponde al jugador que siempre decide quedarse con las dos primeras cartas recibidas. El segundo perfil también opta por quedarse, pero toma la opción de seguro siempre que está disponible. El tercer perfil imita el comportamiento del crupier: pide cartas hasta alcanzar un valor mayor a 16. Finalmente, el cuarto perfil

representa al jugador que siempre opta por doblar la apuesta y recibir una única tercera carta.

Como parte del análisis comparativo, en la Figura 11 se presenta un gráfico de sobrevivencia que muestra el rendimiento de cada tipo de estrategia en términos de duración del capital en múltiples simulaciones.

5 Conclusiones

Este proyecto permitió analizar, mediante simulaciones computacionales y métodos de Montecarlo, el comportamiento de tres juegos de casino: ruleta, craps y blackjack. A través de la implementación de estrategias clásicas y la medición sistemática de su rendimiento, se obtuvieron conclusiones relevantes sobre el riesgo, la expectativa matemática y la sostenibilidad de dichas estrategias en el tiempo.

- En el juego de **craps**, si bien la ventaja del casino es relativamente baja (alrededor del 1.41 %), las simulaciones confirman que esta diferencia es suficiente para garantizar su rentabilidad a largo plazo. Estrategias prudentes como apostar porcentajes pequeños del capital ayudan a prolongar la permanencia en el juego, pero no logran revertir la expectativa negativa. Incluso combinaciones agresivas de apuestas como Pass Line con Odds pueden fallar si el jugador no logra una buena racha inicial.
- En **ruleta**, las estrategias de progresión como Martingala y Fibonacci pueden mostrar resultados positivos en el corto plazo, pero a largo plazo todas se ven afectadas por la ventaja estructural del casino (2.7 %). Las simulaciones mostraron que a medida que se incrementa la relación entre la apuesta inicial y el capital disponible (por ejemplo, 5:1), disminuye drásticamente la probabilidad de éxito. Esto destaca la importancia de una adecuada gestión del capital como elemento clave para reducir el riesgo de quiebra.
- En **blackjack**, se evidenció que el comportamiento predecible del crupier permite diseñar estrategias fijas que optimicen la sobrevivencia del jugador. De los perfiles simulados, aquellos que imitaban la lógica del crupier o evitaban el seguro tendieron a tener una mayor duración del capital. Sin embargo, sin el uso de estrategias óptimas más complejas como el conteo de cartas, la ventaja matemática sigue favoreciendo a la casa.

En conjunto, los resultados refuerzan el principio fundamental de que en los juegos de azar ofrecidos por casinos, la ventaja siempre está estructuralmente del lado de la casa. Aunque ciertas estrategias pueden mejorar el rendimiento en el corto plazo o aumentar las probabilidades de sobrevivencia, ninguna elimina completamente la expectativa negativa del jugador. El uso

de simulaciones resulta una herramienta poderosa para explorar estas dinámicas y comprender mejor los límites y riesgos de cada sistema de apuestas.

6 Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos durante la simulación de los juegos de ruleta, craps y blackjack, se proponen las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones, así como para jugadores y diseñadores de estrategias:

- **Profundizar en estrategias avanzadas:** Para el caso del blackjack, se recomienda investigar e implementar estrategias óptimas como el conteo de cartas, estrategia básica completa y sistemas híbridos, que podrían reducir considerablemente la ventaja de la casa y cambiar el comportamiento esperado del juego.
- **Optimizar la gestión del capital:** Se sugiere implementar y comparar diferentes técnicas de bankroll management (como la fórmula de Kelly) para evaluar su efectividad en relación con las estrategias de progresión en ruleta y apuestas combinadas en craps (CFI, 2025).
- **Aumentar el número de simulaciones:** Aunque los resultados obtenidos son estadísticamente significativos, aumentar el número de simulaciones o realizar análisis de sensibilidad sobre las variables (como capital inicial, límites de apuesta o duración de la partida) puede ofrecer una mejor comprensión de los márgenes de error y escenarios extremos.
- **Considerar modelos con jugadores múltiples:** Incluir interacciones entre varios jugadores podría enriquecer la simulación, especialmente en juegos como el craps y el blackjack, donde las decisiones de otros jugadores pueden influir indirectamente en el desarrollo de la partida.
- **Educar sobre las probabilidades reales:** Para fines de divulgación y educación financiera, se recomienda el uso de estas simulaciones como herramienta pedagógica para mostrar los riesgos reales de los juegos de azar, y contrarrestar mitos populares sobre sistemas infalibles de apuestas.

7 Bibliografía

- Carricondo, A. A., & Mañas, M. Á. A. (2014). ¿Es posible ganar jugando a la ruleta? *Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL*, 7(3), 15-16.
- CFI. (2025). Kelly Criterion [Bloc sobre apuestas].
- Fernández Fernández, A. (2023). El sector del juego en España. El perfil del jugador [Trabajo Final de Graduación].
- García, V. I. (2012). Juegos de azar: aleatoriedad y razonamiento falaz. *Revista española de drogodependencias*, 3, 269-286.
- Gil Sáez, B. (2020). Aplicación de cadenas de Markov [Trabajo Final de Graduación].
- of Odds, W. (2025). 4-Deck to 8-Deck Blackjack Strategy [Bloc sobre apuestas].
- Sun, Y. (2014). A Mathematical Analysis of a Game of Craps. *Undergraduate Review*, 10(1), 149-154.
- Tejada Cazorla, J. A., & Yáñez Gestoso, F. J. (1985). Estudio de la estrategia óptima para el Black Jack [Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/64662>].

8 Anexos

8.1. Anexo A

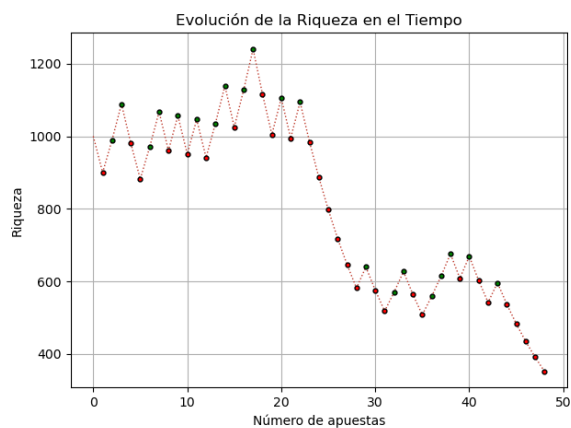


Figura 1: Caminata aleatoria de 50 pasos en *Pass Line* (Elaboración propia)

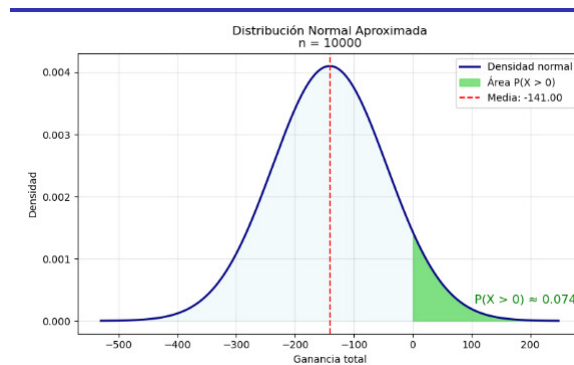


Figura 2: Estimación de ganancias en el CRAPS con distribución normal (Elaboración propia)

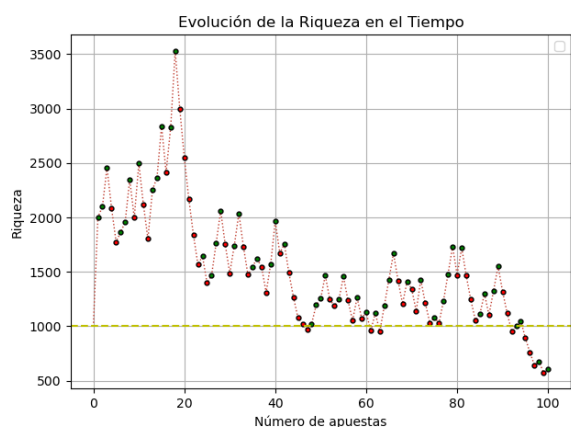


Figura 3: Sale bien la estrategia (Elaboración propia)

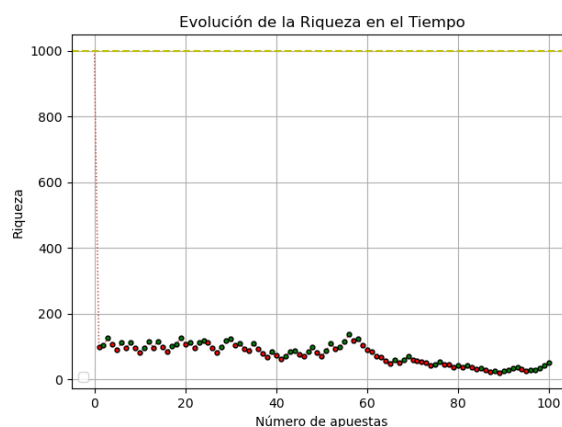


Figura 4: Sale mal la estrategia (Elaboración propia)

8.2. Anexo B

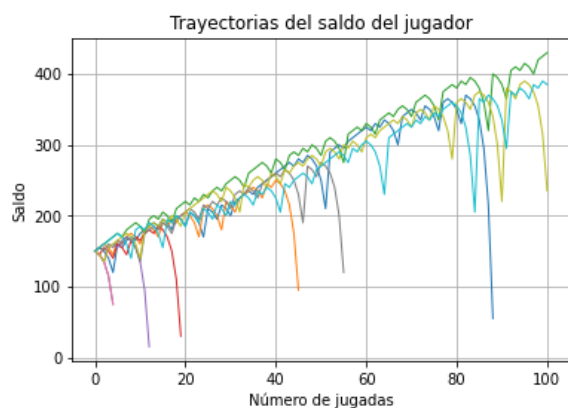


Figura 5: Estrategia Martingala (Elaboración propia)

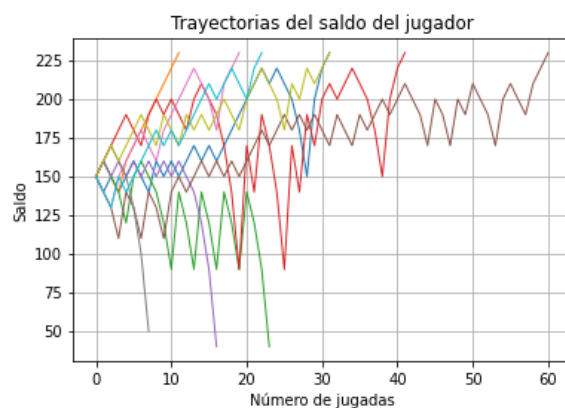


Figura 6: Estrategia Fibonacci (Elaboración propia)

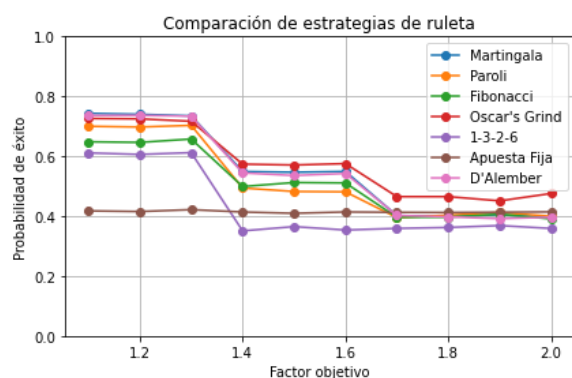


Figura 7: Comparación estrategias proporción 3:1 (Elaboración propia)

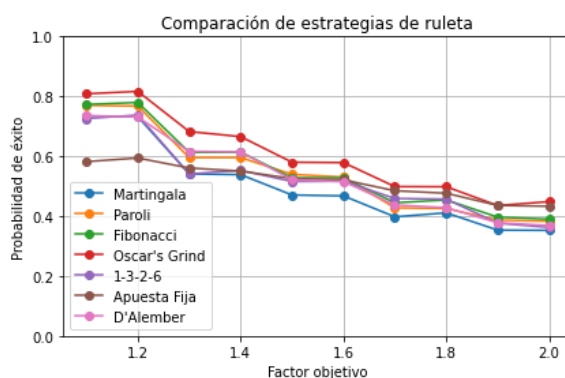


Figura 8: Comparación estrategias proporción 5:1 (Elaboración propia)

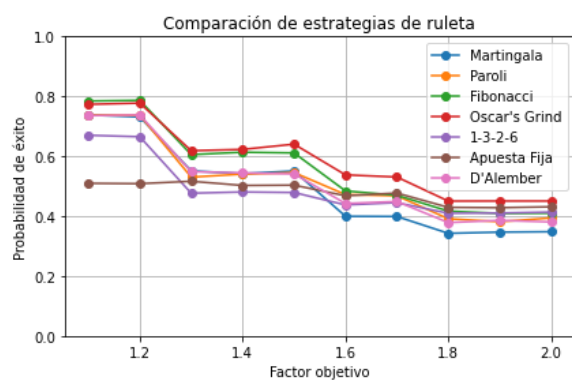


Figura 9: Comparación estrategias proporción 4:1 (Elaboración propia)

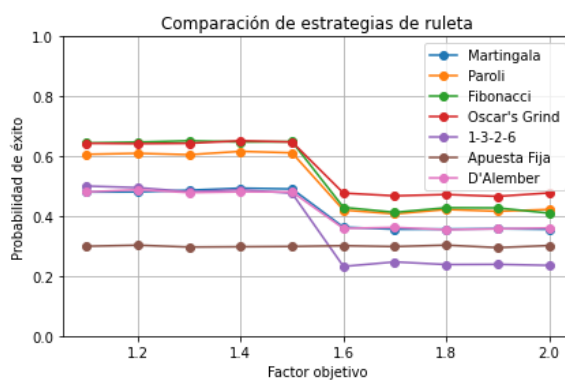


Figura 10: Comparación estrategias proporción 2:1 (Elaboración propia)

8.3. Anexo C

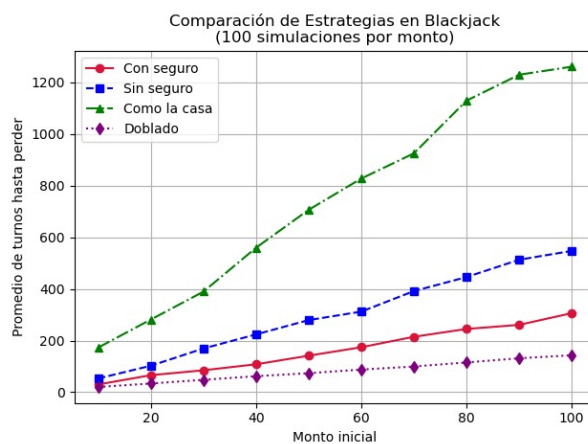


Figura 11: Simulaciones de Supervivencia diferentes estrategias

8.4. Anexo D

Se adjunta el repositorio de GitHub en donde se desarrolla el código requerido para el documento:

`git@github.com:JEIKEL195/Proyecto_CA_0305.git`